



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

ACTIVITE CARDIAQUE ET REGULATION DE LA PRESSION ARTERIELLE – TS2

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

PROF : M.TALL (SVT)

ANNEE 2023-2024

Niveau : TERMINALE S2

Série d'exercices

❖ Exercice 1: MAITRISE DE CONNAISSANCES

La régulation à court terme de la pression artérielle met en jeu des mécanismes nerveux reflexes.

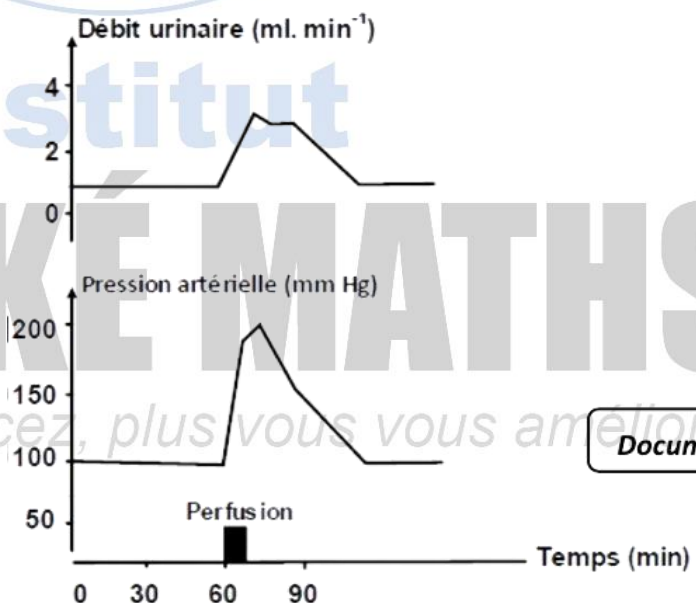
Après avoir présenté les structures intervenant dans la régulation nerveuse de l'hypertension artérielle, décrivez les mécanismes de cette régulation. Un schéma fonctionnel est attendu.

❖ Exercice 2:

A partir de la seule exploitation des données expérimentales, on se propose d'élaborer un raisonnement qui conduit à la présentation de quelques mécanismes de la régulation de la pression artérielle. On dispose pour cela des documents 1 à 3.

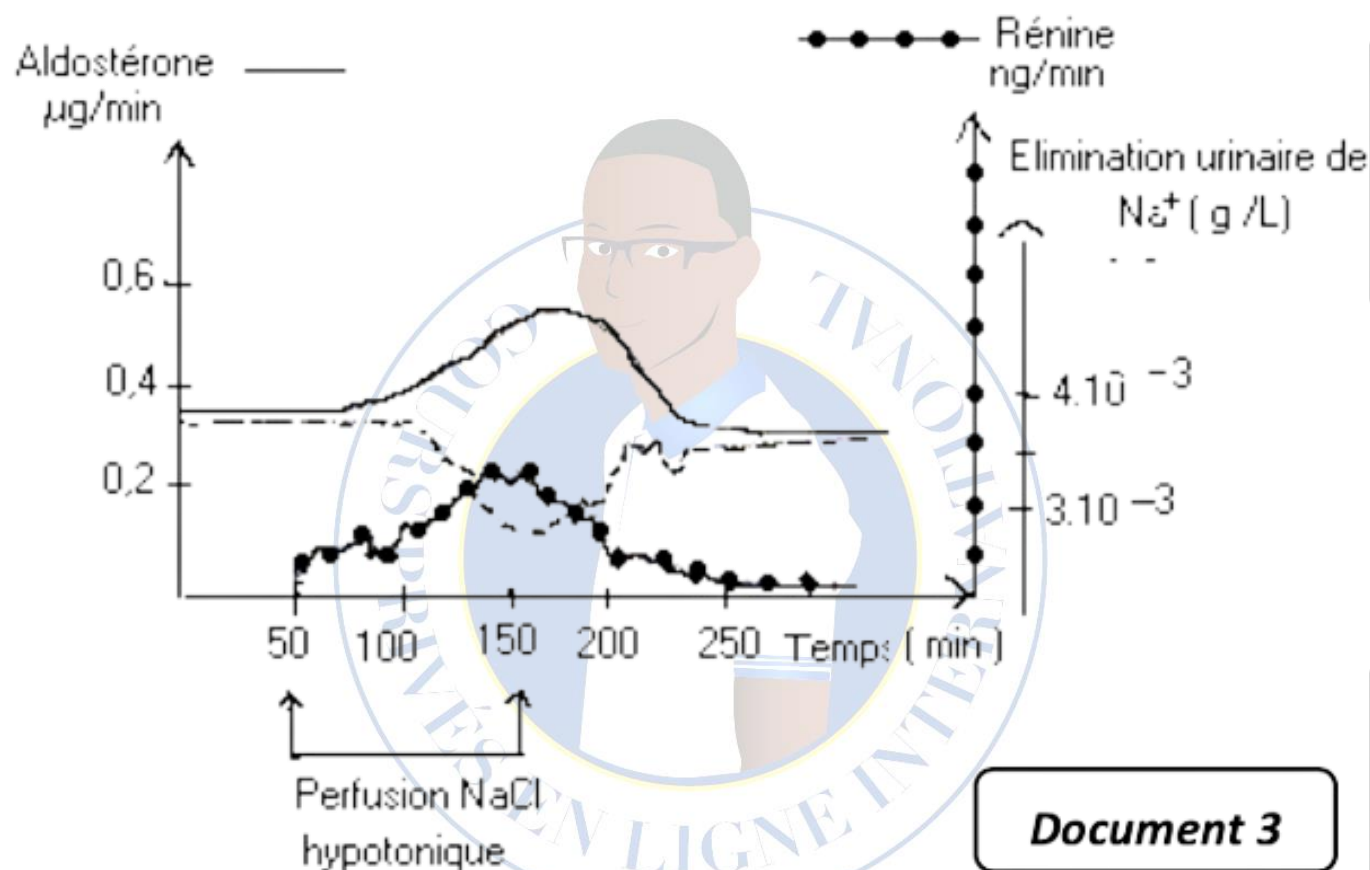
Chez les animaux dont on a sectionné les nerfs provenant des barorécepteurs, on a pratiqué une perfusion de liquide

physiologique. Les effets de cette perfusion de liquide physiologique. Les effets de cette perfusion sont donnés par la figure ci-contre.



Document 2

La figure ci-dessous montre les variations des taux rénine et d'aldostérone et de l'élimination urinaire du sodium chez un animal, à la suite de la perfusion d'une solution de NaCl hypotonique.

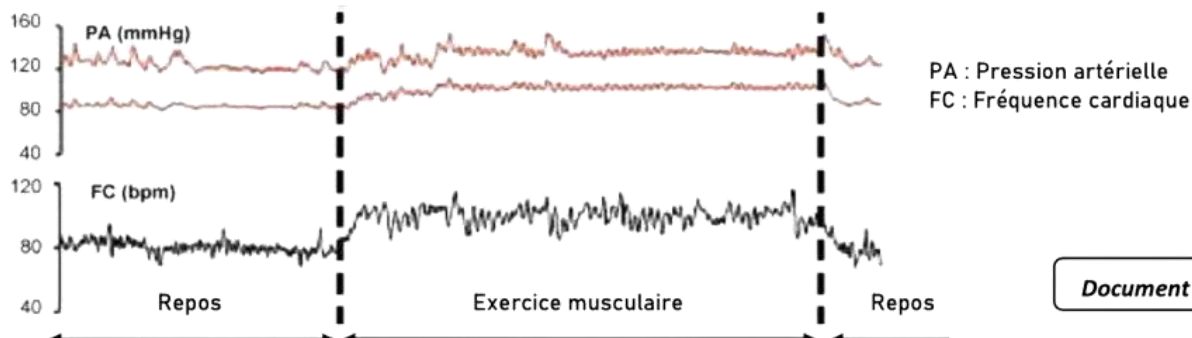


Document 3

1. A partir d'une exploitation du document 1, proposez une hypothèse expliquant le but de l'augmentation du taux sanguin de vasopressine.
2. Analysez le document 2 et tirez une conclusion.
3. Analysez les variations provoquées par la perfusion d'une solution de NaCl hypotonique afin d'expliquer le mécanisme de régulation de la pression artérielle mis en jeu.
4. Faites un schéma bilan à partir des seules informations apportées par les documents 1, 2 et 3.

❖ Exercice 3:

A. Lors d'un effort musculaire des modifications interviennent dans l'organisme. Ces changements sont analogues à ceux représentés sur le document 1.

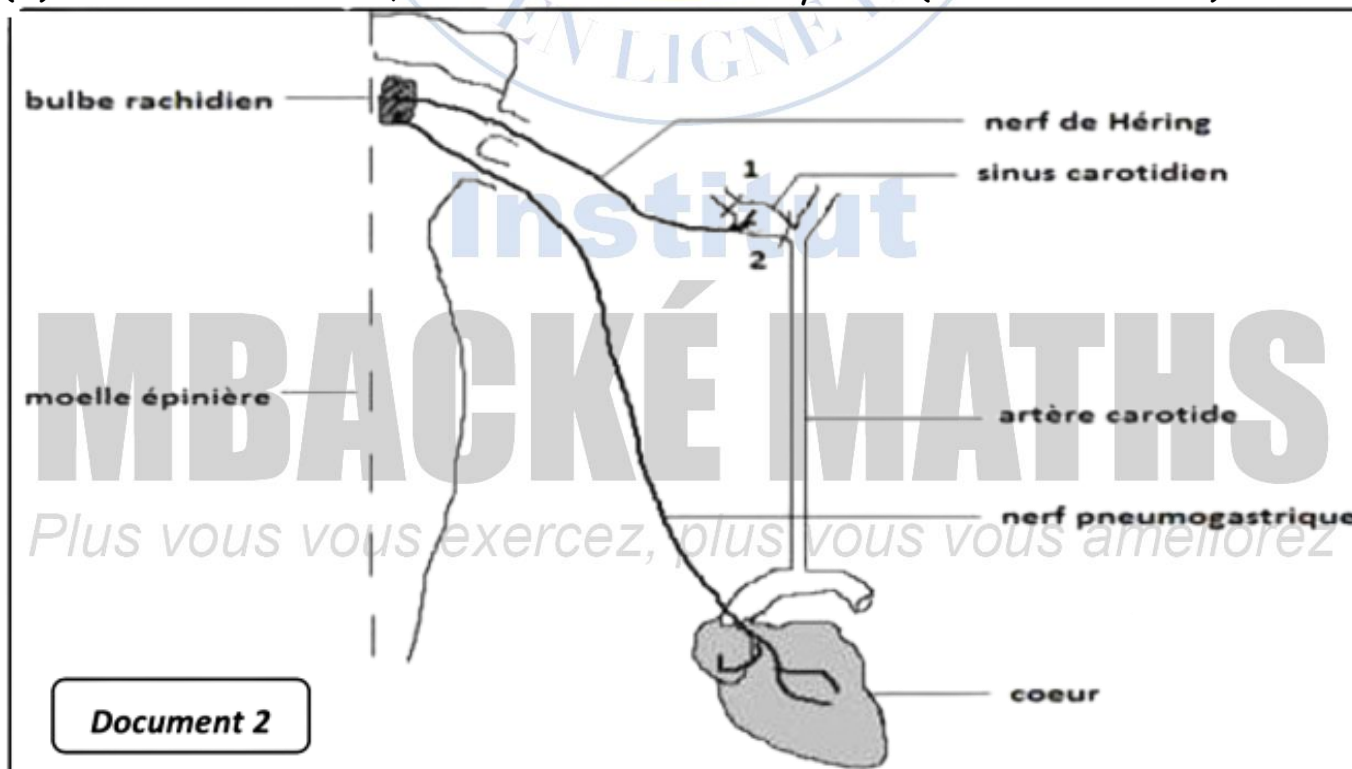


1. Analysez soigneusement les 2 enregistrements.
2. Trouvez une relation entre les paramètres enregistrés.
3. Expliquez en quoi ces changements représentent une adaptation de la pression artérielle à l'effort musculaire.
4. Sitôt l'arrêt de l'exercice, la pression artérielle retrouve sa valeur normale. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de ce constat ?

B. Afin de comprendre les mécanismes mis en jeu dans la régulation de la pression artérielle, on réalise les expériences suivantes :

• Première expérience :

Sur un chien anesthésié on place une ligature en aval (1) du sinus carotidien. On observe un ralentissement cardiaque. On place cette ligature en amont (2) du sinus carotidien, le cœur accélère son rythme (voir document 2).

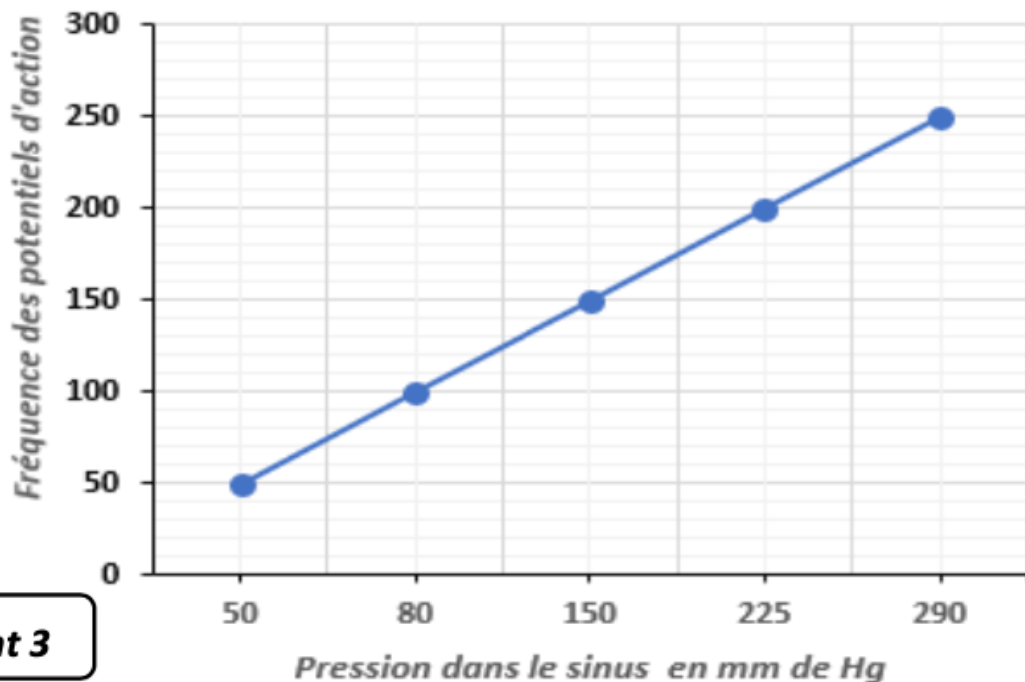


1. Interprétez ces résultats.

2. Précisez le type du mécanisme correcteur mis en jeu.

• Deuxième expérience :

On place des électrodes réceptrices sur une fibre du nerf de Hering pour enregistrer les potentiels d'action quand on fait varier la pression dans le sinus carotidien entre 0 et 300 mm de Hg. Les résultats sont exprimés par le document 3.



3. Analysez ces résultats en vue de dégager :

a) une propriété physiologique du sinus carotidien.

b) le rôle du nerf de Hering ?

• Troisième expérience.

Sur le même animal, on sectionne les nerfs pneumogastriques innervant le cœur. On constate que le rythme cardiaque s'accélère et que toute modification de pression dans le sinus carotidien reste sans effet sur le rythme cardiaque.

4. Analysez cette expérience en vue de préciser le rôle du nerf pneumogastrique sur ce mécanisme.

5. En utilisant vos réponses relatives aux trois expériences ci-dessus et à l'aide de vos connaissances,

schématisez le mécanisme nerveux réflexe de régulation la pression artérielle lorsqu'on place une ligature en amont du sinus carotidien.

C. On donne à un rat de laboratoire à la fois de la nourriture et une décharge électrique. Le même stimulus engendre à la fois plaisir et douleur, ne

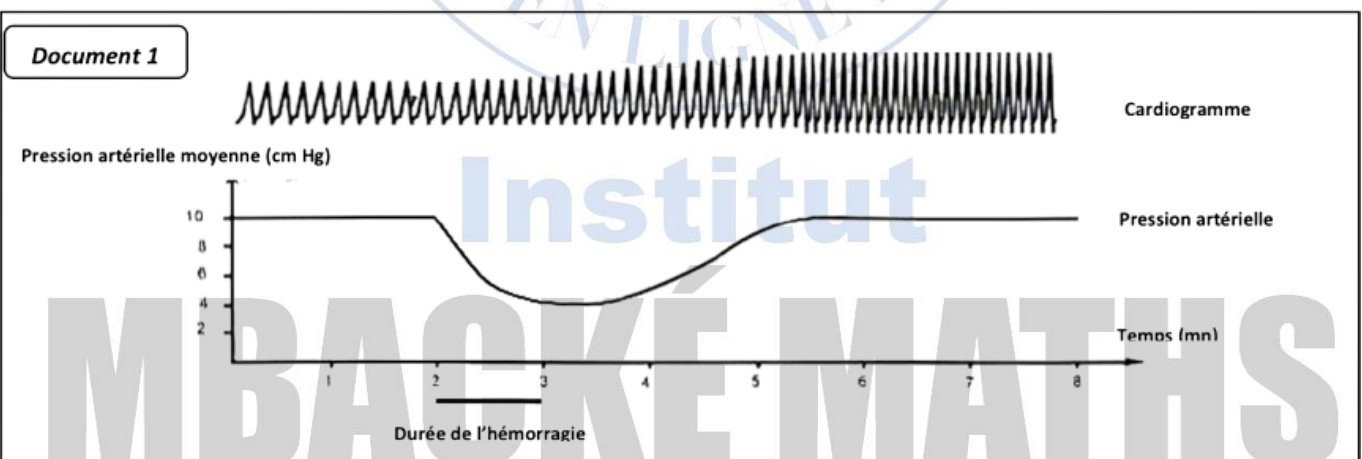
sachant comment interpréter ce stimulus contradictoire, le rat est devenu plus fragile aux infections, il a développé rapidement un ulcère à l'estomac et a manifesté une augmentation du volume des glandes surrénales comme le prouve l'autopsie de son cadavre.

1. Identifiez la situation dans laquelle a été soumis l'animal. Justifiez
2. En utilisant vos connaissances :
 - a) expliquez l'augmentation du volume des glandes surrénales
 - b) donnez les conséquences de l'augmentation du volume des glandes surrénales dans ce cas.

❖ **Exercice 4:**

A. Chez les mammifères, la pression artérielle se maintient à un niveau normal pour assurer l'irrigation des différents tissus de l'organisme. De nombreux facteurs peuvent, cependant, provoquer des variations de la pression artérielle. Le document 1 présente les effets d'une hémorragie sur l'activité cardiaque et la pression artérielle chez une personne.

1. Analysez le cardiogramme et la courbe de la pression artérielle
2. Dégagez la relation entre l'activité cardiaque et la variation de la pression artérielle. Que pouvez-vous en déduire ?



Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

B. Le document 2 ci-contre représente l'innervation cardiaque partielle chez un mammifère, le chat. Pour comprendre le rôle de ces nerfs dans la régulation de la pression artérielle, on a réalisé les expériences suivantes :

• Première expérience :

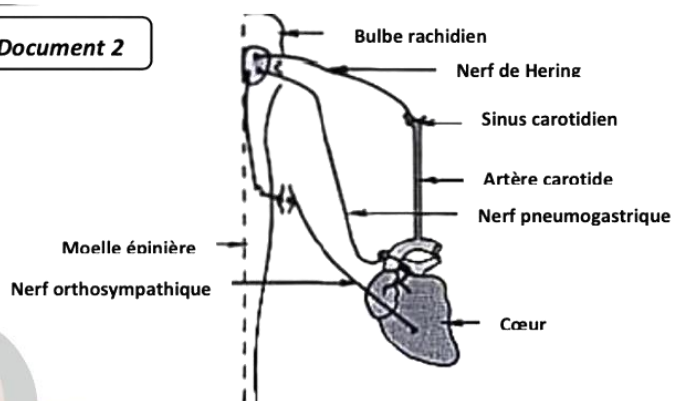
On pose deux ligatures L1 et L2 sur les carotides d'un chat comme indiqué sur le document 3. Les effets de la pose des ligatures L1 et L2 sur la

fréquence cardiaque et sur la pression artérielle au niveau du sinus carotidien sont représentés sur le même document 3.

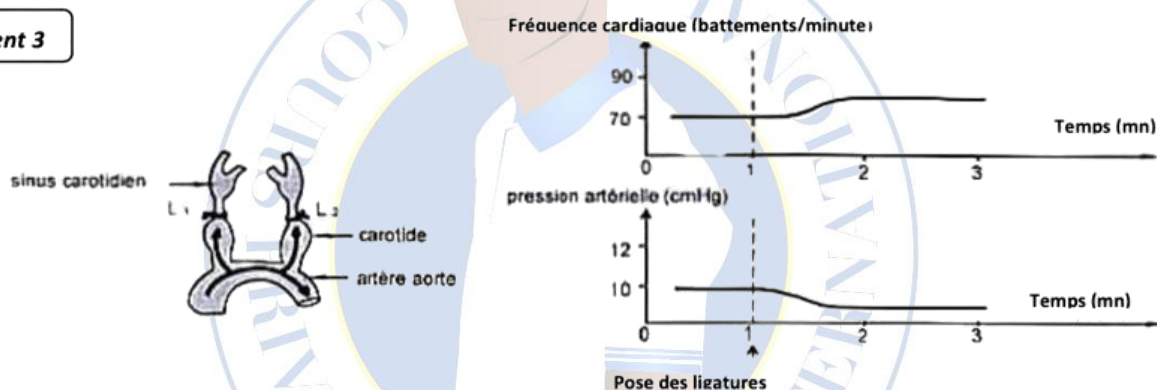
• Deuxième expérience :

On enregistre l'activité électrique (les potentiels d'action) du nerf de Hering et du nerf orthosympathique cardiaque avant et après la pose des deux ligatures L1 et L2 (comme indiqué sur le document 3). Les résultats sont représentés sur le document 4.

Document 2



Document 3



Document 4

	Enregistrement de potentiels d'action	
	Avant la pose des ligatures L ₁ et L ₂	Après la pose des ligatures L ₁ et L ₂
Nerf de Hering		
Nerf orthosympathique		

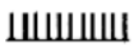
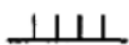
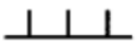
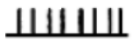
1. Interprétez méthodiquement les résultats de la 1^{ère} et de la 2^{ème} expérience.
2. En utilisant les données fournies par les documents précédents et vos connaissances, expliquez à l'aide d'un schéma fonctionnel, le mécanisme de la régulation de la pression artérielle suite à une hémorragie.

❖ **Exercice 5:**

On se propose d'étudier le mécanisme de la régulation nerveuse de la pression artérielle dans le cas d'une hypotension. Pour cela, on réalise les deux expériences suivantes :

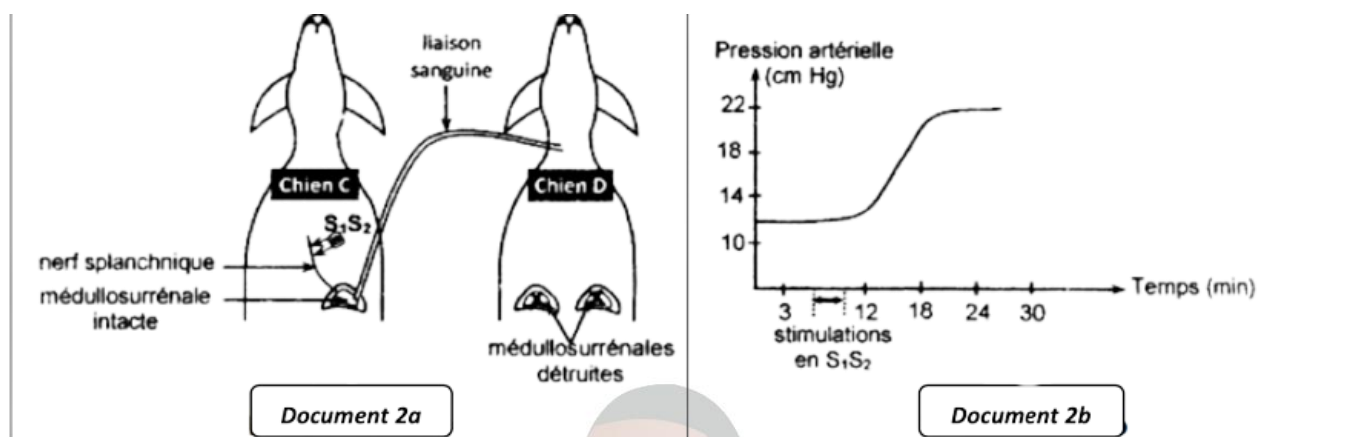
1. Expérience 1 : Chez un chien A normal et un autre chien B ayant subi une hypotension provoquée au niveau des sinus carotidiens, on suit la variation :
- Du message nerveux parcourant les fibres des nerfs de Hering, des nerfs pneumogastriques (nerfs X) et des nerfs sympathiques.
 - De la fréquence cardiaque.
 - De la vasomotricité des artérioles.

Les résultats obtenus sont représentés dans le document 1 suivant :

Document 1	Chien A normal	Chien B ayant subi une hypotension provoquée au niveau des sinus carotidiens
Message nerveux vers le bulbe rachidien (fibres des nerfs de Hering)		
Message nerveux vers le cœur (fibres des nerfs X)		
Message nerveux vers le cœur (fibres sympathiques)		
Message nerveux vers les artérioles (fibres sympathiques)		
Fréquence cardiaque (battements/minute)	70	120
Vasomotricité des artérioles	Normale	Vasoconstriction

- a) Comparez les résultats obtenus chez le chien B à ceux obtenus chez le chien A.
- b) Déduisez la conséquence de la variation de la fréquence cardiaque et de la vasomotricité des artérioles sur la pression artérielle du chien B.

2. Expérience 2 : On établit une liaison sanguine entre un chien C normal et un autre chien D dont les médullosurrénales sont détruites. Le sang issu de la médullosurrénale gauche du chien C est directement déversé dans la circulation sanguine du chien D comme le montre le document 2a. On applique à l'aide de deux électrodes stimulatrices S1 et S2, une série de stimulations efficaces au niveau du nerf splanchnique innervant la médullosurrénale gauche du chien C et on suit l'évolution de la pression artérielle chez le chien D. Les résultats obtenus sont représentés dans le document 2b.



A partir de l'exploitation des données du document 2a et 2b, précisez comment le nerf splanchnique intervient dans la variation de la pression artérielle du chien D.

3. A partir des informations dégagées des expériences 1 et 2 et en faisant appel à vos connaissances, expliquez le mécanisme de la régulation nerveuse de la pression artérielle dans le cas d'une hypotension.

❖ Exercice 6:

La variation de la pression artérielle est corrigée par voie nerveuse et par voie hormonale, en faisant intervenir certains nerfs et des hormones. Dans le but d'identifier un nerf N et une hormone Z intervenant dans cette régulation, on réalise deux séries d'expérience.

• 1^{ère} série d'expérience :

1. A partir de l'exploitation de ces résultats et de vos connaissances :

a) précisez les effets de ces éléments de régulation.

b) déduisez leurs noms possibles.

Expériences	Résultats	
	Rythme cardiaque	Pression artérielle
Section des 2 nerfs N	Augmentation	Augmentation
Injection de l'hormone Z	Aucun effet	Augmentation

• 2^{ème} série d'expériences

Conditions	Hémorragie provoquée	Stimulation de l'interneurone excitateur bulbaire	Obstruction de l'artère rénale (hypotension rénale)
Nerf N	Diminution de la fréquence de potentiels d'action	Augmentation de la fréquence de potentiels d'action	Aucun effet
Hormone Z	Augmentation	Aucun effet	Augmentation de sa concentration dans le sang

3.

Exploitez ces résultats afin de :

- précisez le nom du nerf N.
- précisez le nom de l'hormone Z sachant que sa présence provoque une vasoconstriction des artéριοles.



Institut

MBACKÉ MATHS

Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

INSTITUT MBACKE MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privés en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Informaticien

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaîne Youtube



+221 70 713 09 21



mbaces883@gmail.com



Dakar, Sénégal